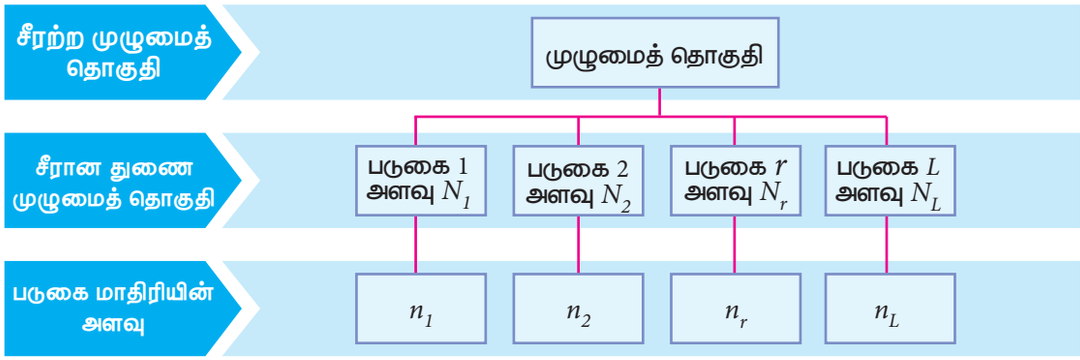


இம்முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி படுகை முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு மாதிரி எனப்படும். ஒவ்வொரு படுகையிலும் மாதிரியின் அளவைத் தீர்மானிப்பதில் இருவகைகள் உள்ளன. அவைகள் விகிதாசார அளவில் (Proportional method) உறுப்புகள் சேர்க்கும் முறை மற்றும் உகந்த அளவில் உறுப்புகள் சேர்க்கும் முறை (Optimum method) விகிதாசார அளவு முறையில், மாதிரியின் அளவானது படுகையின் அளவின் விகிதாசாரத்தில் உள்ளது. படுகையின் அளவானது அதிகமாக இருப்பின், அப்படுகையில் இருந்து அதிக உறுப்புகளை (பிரதிநிதிகளை) மாதிரி பெற்றிருக்கும். அதுபோல படுகையின் அளவு குறைவாக இருப்பின், அதிலிருந்து குறைவான உறுப்புகளையே, மாதிரி பெற்றிருக்கும். i வது படுகையிலிருந்து எடுக்கப்படும் மாதிரியின் அளவு $n_i = (n/N)^* N_i$ என்ற விதிமுறையின்படி பெறப்படுகிறது. உகந்த ஒதுக்கீடு முறையானது, படுகையிலுள்ள வித்தியாசம் மற்றும் செலவு இவைகளால் மாதிரியின் அளவு n_i தீர்மானிக்கப் படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.2

ஒரு போட்டித் தேர்வின் அறிமுகத்தைப் பற்றிய ஓர் ஆய்விற்காக மூன்று பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களிடமிருந்து கருத்துக்கள் பெறப்பட்டன. அப்பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முறையே 2000, 2500 மற்றும் 4000 ஆகும். மாதிரியின் அளவு 170 என முடிவு செய்யப்பட்டது எனில் ஒவ்வொரு பள்ளியிலிருந்து பெறப்படும் மாதிரியின் அளவுகள் என்ன என்பதை கணக்கிடுக.

தீர்வு

இங்கு $N = 2000 + 2500 + 4000 = 8500$, $n = 170$ எனில் $n_1 = n_2 = n_{13} = ?$

$$N_1 = 2000, \quad N_2 = 2500, \quad N_3 = 4000$$

$$n_1 = (n/N) \times N_1 = (170 / 8500) \times 2000 = 40$$

$$n_2 = (n/N) \times N_2 = (170 / 8500) \times 2500 = 50$$

$$n_3 = (n/N) \times N_3 = (170 / 8500) \times 4000 = 80$$

எனவே 40 மாணவர்கள் முதல் பள்ளியிலிருந்தும், 50 மாணவர்கள் இரண்டாம் பள்ளியிலிருந்தும், 80 மாணவர்கள் மூன்றாம் பள்ளியிலிருந்தும் எளிய வாய்ப்பு மாதிரிக் கணிப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, படுகைபடுத்தப்பட்ட வாய்ப்பு மாதிரியாகப் பெறுகிறோம்.

படுகை முறையின் முக்கிய நோக்கமானது, முழுமை தொகுதியினை நல்ல முறையில்

Ch2_11th Stats TM.indd 32 2/17/2019 11:52:30 AM